

PROJECT WORK

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole (<i>pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine</i>)
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Francesco Melis
Numero di matricola	0312501079
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	3
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Tecnologia web per la sostenibilità d'impresa
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	17
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	Sviluppo di una pagina web per il download dei report di sostenibilità di un'impresa del settore primario
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	Comunicazione digitale e Responsabilità Sociale d'Impresa: sviluppo di un'interfaccia web interattiva per la divulgazione del Bilancio di Sostenibilità 2024 del Gruppo Granlatte-Granarolo.

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio

(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

La stesura di questo elaborato mi ha permesso di applicare a un caso d'uso reale le competenze acquisite nel campo dello sviluppo Web Front-End. L'obiettivo è stato tradurre un documento complesso, come il Bilancio di Sostenibilità di un'azienda, in un'interfaccia web fruibile, interattiva e accessibile.

Sul piano tecnico, lo sviluppo si è concentrato sull'utilizzo di tecnologie web native. Ho impiegato HTML5 per strutturare semanticamente i contenuti, facilitando l'indicizzazione e migliorando l'accessibilità tramite screen reader, e CSS3 per l'implementazione grafica e per la gestione dell'interattività senza l'ausilio di script esterni. È stata adottata la metodologia "Mobile-First" per garantire la corretta visualizzazione su dispositivi mobili, integrando le linee guida WCAG per l'accessibilità universale (es. gestione dei contrasti cromatici e attributi ARIA). Allo stesso tempo, il progetto riflette quanto appreso sulle discipline gestionali. Ho capito che l'informatica è un mezzo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR), permettendo di comunicare in modo trasparente l'impatto ambientale e sociale di un'organizzazione.

Oggi le aziende sono chiamate a una trasparenza sempre maggiore, spinta anche dalle nuove normative europee come la direttiva CSRD. I Bilanci di Sostenibilità, redatti secondo gli standard GRI, sono documenti preziosi, ma spesso restano "chiusi" in lunghi file PDF difficili da consultare. Questo crea un

paradosso: le imprese investono molto per certificare i propri dati, ma poi questi restano poco accessibili agli stakeholder.

Con il mio lavoro ho voluto proporre una soluzione a questo problema, usando il web per rendere i dati più diretti e comprensibili. Ho analizzato i risultati più significativi del Gruppo Granlatte-Granarolo e li ho trasformati in un'interfaccia visiva immediata, cercando di offrire agli utenti un'esperienza semplice e chiara.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato

(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

Per completare questo lavoro ho impiegato circa dieci giorni, seguendo un percorso strutturato che mi ha permesso di gestire ogni fase del progetto, come avviene nello sviluppo di software professionale.

Fase 1: Analisi e raccolta dei dati (Giorni 1-2): Analisi dei Bilanci di Sostenibilità (2022-2024) del Gruppo Granlatte-Granarolo.

Estrazione e normalizzazione dei principali KPI (Key Performance Indicators) da inserire nell'interfaccia, al fine di garantire coerenza con i documenti ufficiali.

Fase 2: Progettazione e organizzazione (Giorni 3-4): Definizione dell'architettura dell'informazione e wireframing con approccio Mobile-First.

Selezione dei dati da mostrare per ottimizzare il carico cognitivo dell'utente, strutturando il percorso dalla landing page fino al download del report completo. Mi sono aiutato con l'intelligenza artificiale (Gemini PRO) per simulare le necessità dei diversi utenti e testare se il percorso logico della pagina — dall'introduzione ai grafici, fino alla cronologia dei report — fosse efficace e facile da seguire.

Fase 3: Scrittura del codice (Giorni 5-8): Scrittura del codice utilizzando esclusivamente HTML e CSS. Questa scelta progettuale, volta a massimizzare le performance di caricamento (riducendo le chiamate di rete e il peso della pagina), ha richiesto un'attenta implementazione delle logiche di rendering del DOM. L'interattività (menu, sezioni a comparsa) è stata gestita interamente tramite selettori CSS avanzati.

Fase 4: Test e rifinitura (Giorni 9-10): Validazione del codice, test di responsività su diverse risoluzioni (tramite Chrome Developer Tools) e verifica dei contrasti per l'accessibilità. Versionamento del codice e caricamento sulla repository pubblica GitHub.

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

Per la realizzazione del progetto è stato necessario un approccio ibrido, che ha visto l'impiego sinergico di risorse documentali (per l'analisi del dominio e l'estrapolazione dei dati) e strumenti software (per lo sviluppo e il testing dell'artefatto).

I contenuti e i dati derivano dallo studio dei Bilanci di Sostenibilità ufficiali di Granlatte-Granarolo per il triennio 2022-2024. Per la parte tecnica, mi sono basato sulla documentazione ufficiale di MDN Web Docs e sulle linee guida WCAG per l'accessibilità.

Ho utilizzato Visual Studio Code come ambiente di sviluppo, configurandolo con estensioni che mi aiutassero a scrivere un codice pulito e ordinato. L'uso di GitHub per il controllo di versione è stato fondamentale per tracciare i miei progressi, proprio come farei in un ambiente di lavoro professionale. Questo metodo non solo garantisce ordine, ma permette di gestire il progetto in modo scalabile. Ho analizzato i dati estratti dai bilanci con cura, confrontandoli tra loro per assicurarmi che ogni numero visualizzato fosse fedele ai documenti ufficiali. Tengo a precisare che ho usato l'IA solo per aiutarmi nella correzione della forma e della sintassi dei testi, mantenendo la totale responsabilità delle analisi e delle scelte tecniche fatte.

Risorse Bibliografiche e Documentali (Fonti dei dati)

La comprensione delle logiche di CSR applicate al settore primario e il recupero dei Key Performance Indicators (*KPI*) inseriti nell'interfaccia web si sono basati sullo studio analitico e diacronico dei seguenti documenti ufficiali:

Gruppo Granlatte-Granarolo, "Bilancio di Sostenibilità 2022" (Documento aziendale ufficiale).

Gruppo Granlatte-Granarolo, "Bilancio di Sostenibilità 2023" (Documento aziendale ufficiale).

Gruppo Granlatte-Granarolo, "Bilancio di Sostenibilità 2024" (Documento aziendale ufficiale).

W3C (*World Wide Web Consortium*), "Web Content Accessibility Guidelines (*WCAG*) 2.1" (Risorsa teorica per i criteri di accessibilità *UI/UX*).

MDN Web Docs, Mozilla Foundation (Risorsa tecnica per le direttive architetturali su *CSS Grid* e *Flexbox*).

Strumenti Software e di Sviluppo

Editor di Codice (IDE): Visual Studio Code, impiegato per la stesura dell'HTML5 e del CSS3, sfruttando estensioni di syntax highlighting per garantire la pulizia e la leggibilità del codice sorgente.

Browser e Debugging: Google Chrome e gli strumenti integrati Chrome Developer Tools per ispezionare il DOM, testare le Media Queries per il responsive design su viewport di smartphone e tablet, e verificare i contrasti cromatici per l'accessibilità.

Si precisa che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa, segnatamente Gemini PRO e Google AI Studio, è stato circoscritto a funzioni di supporto alla stesura, quali la correzione della sintassi italiana, l'assistenza nel brainstorming e la revisione linguistica dei commenti del codice. Tali strumenti hanno agito come coadiuvanti e non hanno in alcun modo sostituito il contributo autoriale, l'analisi critica dei dati o la responsabilità decisionale del sottoscritto nel processo di realizzazione del Project Work.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto

(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

Il progetto mira a dimostrare come le tecnologie web possano ottimizzare la comunicazione dei dati ESG aziendali, superando i limiti di fruibilità dei classici report in formato PDF statico. Gli obiettivi specifici raggiunti sono:

Sviluppo Front-End orientato alle performance: Creazione di una Landing Page leggera e veloce, scritta in puro HTML5 e CSS3 nativo. Evitare framework esterni (come Bootstrap) ha permesso di minimizzare il peso computazionale della pagina, allineando lo sviluppo informatico ai concetti di ottimizzazione delle risorse e risparmio energetico dei server ("Green Coding").

Organizzazione semantica dei dati ESG: Trasposizione dei dati complessi del settore primario (riduzione emissioni, benessere animale, impatto sociale) in un'interfaccia a blocchi (Card), utilizzando tag semantici appropriati per facilitare la navigazione.

Implementazione di un'interfaccia diacronica: Sviluppo di una "Timeline" interattiva che mostra storicamente l'evoluzione dei parametri di sostenibilità dell'azienda dal 2022 al 2024, fornendo un accesso diretto per il download dei rispettivi report.

Contestualizzazione

Il progetto si inserisce nel contesto della digitalizzazione dei processi di Corporate Social Responsibility (CSR). L'azienda target scelta è il Gruppo Granlatte-Granarolo, realtà di riferimento nel settore agroalimentare cooperativo italiano. L'analisi tecnica si è focalizzata sull'esposizione di tre macro-aree di dati:

Ambiente: KPI relativi alla riduzione della carbon footprint (Scope 1 e 2) e implementazione di impianti a biometano.

Benessere Animale: Metriche relative alle certificazioni di stabulazione e progetti di tutela della biodiversità (es. api sentinella).

Impatto Sociale: Dati quantitativi sui progetti di riduzione degli sprechi lungo la supply chain e redistribuzione delle eccedenze.

L'interfaccia web si pone l'obiettivo di rendere questi specifici parametri immediatamente accessibili agli stakeholder (clienti, fornitori, investitori).

1. Sviluppo di competenze di programmazione web applicata a necessità realistiche

L'obiettivo pratico di questo progetto è stato prendere un documento molto pesante e complesso – un Bilancio di Sostenibilità in PDF di oltre 200 pagine – e trasformarlo in una Landing Page web semplice, veloce e accessibile a tutti.

Per farlo, ho deciso di scrivere il codice da zero, utilizzando esclusivamente HTML5 semantico e CSS3 nativo. Ho scelto deliberatamente di evitare l'uso di framework esterni o librerie pre-confezionate. Questa decisione è nata in primo luogo da un'esigenza tecnica: volevo ottenere una pagina estremamente rapida nel caricamento. Scrivere codice essenziale e pulito significa ridurre al minimo le chiamate al server e alleggerire il lavoro di elaborazione (rendering) che deve fare il browser o lo smartphone dell'utente.

Come "effetto collaterale" positivo, questa attenzione alle performance si sposa perfettamente con i principi del Green Coding: un sito web leggero consuma meno traffico dati, fa scaricare meno la batteria dei dispositivi mobili e richiede meno energia ai server. Piuttosto che vederla come una grande missione etica, ho trattato l'efficienza come una buona pratica di base da applicare fin dal primo giorno di scrittura del codice, evitando di inserire elementi superflui.

Infine, la scelta di non dipendere da librerie esterne è stata fatta pensando al futuro del progetto. I framework richiedono aggiornamenti continui e, spesso, costringono l'utente a scaricare porzioni di codice che non verranno mai utilizzate. Lavorando solo con linguaggi nativi, ho cercato di creare una pagina web solida e facile da mantenere: un prodotto che non "invecchia" velocemente con il cambiare delle mode tecnologiche e che richiederà pochissimo sforzo per essere gestito e aggiornato negli anni a venire.

2. Comprensione della Responsabilità Sociale d'Impresa tramite l'analisi dei report

Oltre all'aspetto puramente tecnico, ho dedicato del tempo a studiare la documentazione dell'azienda per capire a fondo i dati che stavo maneggiando. L'idea di fondo era che non avesse senso fare un semplice "copia e incolla" dei numeri dal PDF alla pagina web: se l'obiettivo era semplificare, dovevo prima di tutto decidere cosa mostrare.

Per non sopraffare il visitatore con troppe informazioni, ho cercato di mettermi nei panni dell'utente finale, selezionando solo gli indicatori (KPI) legati alla sostenibilità (ESG) che risultavano davvero più chiari e significativi. Per dare ordine alla pagina e rendere la lettura più fluida e discorsiva, ho infine deciso di raggruppare questi dati in tre aree tematiche semplici e intuitive: l'Ambiente, il Benessere Animale e le Iniziative Sociali.

3. Analisi Diacronica e Trasparenza per gli Stakeholder

L'interfaccia web che ho progettato non vuole essere un semplice "raccoglitore" in cui abbandonare dei file PDF, ma uno strumento per rendere i dati aziendali chiari e comprensibili anche ai non addetti ai lavori. La sfida è stata quella di tradurre il linguaggio tecnico di un bilancio per il grande pubblico: l'obiettivo non era banalizzare le informazioni, ma presentarle in un formato più diretto.

Per questo motivo, ogni scelta grafica — dai colori, alle dimensioni dei testi, fino alla suddivisione dei concetti in "card" — è stata pensata per rendere la navigazione leggera, guidando l'occhio dell'utente verso i numeri più importanti senza annoiarlo o confonderlo.

Inoltre, per dare un valore aggiunto al progetto rispetto a quanto richiesto inizialmente dalla traccia, ho deciso di non limitare il sito a una fotografia statica dell'ultimo anno. Ho recuperato e analizzato anche i bilanci del 2022 e del 2023 per implementare una sezione interattiva a "Timeline" (linea del tempo). In questo modo, chi visita la pagina può vedere a colpo d'occhio i passi avanti fatti dall'azienda nel corso degli anni e, volendo, accedere a un comodo archivio per scaricare le vecchie edizioni dei report.

Contestualizzazione

(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

Il settore di riferimento: l'agroalimentare e il modello cooperativo

Il progetto si inserisce nel contesto del settore primario, in particolare quello agricolo e zootecnico. Studiando l'azienda per estrarre i dati da inserire nel sito, mi è sembrato interessante notare come il modello cooperativo offra un vantaggio molto pratico. A differenza di altre tipologie di aziende, la

cooperativa gestisce direttamente l'intera filiera: dalla produzione in campagna fino alla trasformazione industriale. Questa organizzazione permette di attutire i colpi quando i prezzi delle materie prime oscillano o i mercati diventano instabili.

Oggi, chi lavora la terra e alleva animali deve affrontare problemi molto concreti: da una parte i rincari dell'energia, dall'altra gli effetti del cambiamento climatico (come siccità e alluvioni) che mettono a rischio i raccolti. Leggendo i report per il mio lavoro di analisi, ho capito che per queste aziende investire nell'ambiente non è solo una scelta legata all'immagine, ma una vera e propria necessità pratica per poter continuare a lavorare e produrre.

Questo passaggio verso un sistema più ecologico richiede grandi sforzi economici. Dai bilanci analizzati, è emerso che il piano strategico di Granarolo prevede investimenti per oltre 300 milioni di euro. Per me è stato molto stimolante trasformare questi concetti cartacei in un'interfaccia web, dando risalto a progetti e numeri ben precisi che dimostrano questo impegno.

Tra i dati tecnici fondamentali che ho deciso di evidenziare nella pagina troviamo:

Il mantenimento di una filiera corta integrata in 11 regioni, un fattore chiave per ridurre i trasporti e, di conseguenza, abbattere le emissioni logistiche.

L'integrazione di 10 impianti di biometano agricolo: un progetto di economia circolare che permette di trasformare gli scarti delle stalle in energia termica utile per far funzionare gli stabilimenti, slegando in parte l'azienda dal costo del gas fossile.

L'impiego massiccio di plastica riciclata (R-PET) nel packaging, che oggi arriva a coprire fino al 50% dei materiali usati, difendendo l'azienda dall'inflazione dei costi della plastica vergine.

La garanzia di continuità produttiva e stabilità economica per i 475 allevatori soci che fanno parte del gruppo.

Il caso studio scelto: Il Gruppo Granlatte-Granarolo

Per sviluppare le interfacce e i contenuti di questo progetto web, ho deciso di utilizzare come caso d'uso il Gruppo Granlatte-Granarolo.

Il motivo principale di questa scelta è legato a come è strutturata l'azienda, un aspetto che mi ha fornito un'ottima base di dati su cui lavorare. Non si tratta infatti di una semplice industria che si limita a trasformare le materie prime, ma di una vera e propria cooperativa formata da 475 allevatori italiani, distribuiti in 11 regioni (riuniti sotto il nome di Granlatte).

Dal punto di vista del mio lavoro di estrazione e impaginazione dei dati, questo modello aziendale si è rivelato molto interessante: mi ha permesso di maneggiare e mettere a schermo informazioni che descrivono una filiera corta controllata in ogni suo passaggio. Questo mi ha dato modo di arricchire la pagina web con esempi concreti e misurabili di pratiche sostenibili, applicate direttamente nei campi e nelle stalle, restituendo all'utente finale un quadro molto più reale e tangibile.

I dati selezionati dai Bilanci di Sostenibilità (2022-2024)

Il processo di estrazione dei dati dal report cartaceo ha richiesto un approccio analitico assimilabile al "Data Mapping" che si effettua prima di popolare un database. Prima di scrivere una singola riga di HTML, ho dovuto analizzare un documento complesso (formato da testo discorsivo, tabelle e grafici) per estrapolare un set di dati omogeneo e strutturabile. Ho creato una matrice per mappare ogni indicatore chiave (KPI), incrociandolo con il suo anno di riferimento. Questa normalizzazione dei dati a monte è stata fondamentale per progettare l'interfaccia. Ad esempio, capire che ogni indicatore ambientale aveva sempre una percentuale di riduzione e un valore assoluto di riferimento mi ha permesso di standardizzare il design delle "Card" nel CSS. Ho creato un componente visivo riutilizzabile e modulare in cui iniettare i diversi valori, garantendo una coerenza strutturale assoluta lungo tutto lo scorrimento della pagina web.

Leggendo i report aziendali per selezionare i contenuti da inserire nel codice HTML, ho deciso di strutturare le informazioni della pagina web attorno a tre argomenti principali, inserendo i dati che mi sembravano più concreti e d'impatto:

1. Ambiente ed Emissioni

Ho voluto dare risalto all'obiettivo dell'azienda di ridurre le emissioni di gas serra del 30% per ogni chilo di latte prodotto entro il 2030. Leggendo i dati, ho capito che non si tratta solo di ecologia, ma di consumare meglio l'energia. A livello pratico, i dati più rilevanti che ho inserito nel sito riguardano l'avvio

della costruzione di 10 impianti di biometano agricolo (che trasformano gli scarti naturali in energia per l'azienda stessa) e l'utilizzo sempre maggiore di plastica riciclata (R-PET) per le bottiglie, che riduce la necessità di produrre nuova plastica.

2. Benessere Animale e Tutela degli Ecosistemi

Per questa sezione, i numeri parlano chiaro e ho cercato di renderli facili da leggere sulla pagina web. Dal 2022, il 100% delle stalle è certificato per il benessere animale tramite i protocolli Classyfarm e Bonlatte. Questo significa, in pratica, garantire agli animali spazi liberi e impianti di raffrescamento per non farli soffrire il caldo estivo. Un altro dato tecnico che ho evidenziato è l'aumento della mungitura robotizzata, passata da 60 aziende nel 2023 alle attuali 76.

Ho poi dedicato un blocco specifico a un progetto molto particolare che ha vinto l'European Bee Award nel 2024: il posizionamento di 270 alveari (con circa 14 milioni di api) vicino alle stalle. Le api funzionano come delle vere e proprie "sentinelle ambientali": se loro stanno bene e prosperano, è la prova tangibile che l'ambiente circostante e i foraggi usati sono sani e privi di inquinanti.

3. Comunità, Persone e Lotta allo Spreco

In questa terza area ho raggruppato i dati sociali e di gestione delle risorse. Ho dato spazio al progetto "Fifty Resi", che mira a ridurre lo spreco alimentare. I numeri mostrano un calo dei resi dal 3% al 2,3%: un risultato ottenuto gestendo meglio la logistica e i tempi di conservazione. I prodotti in eccedenza, ma ancora perfettamente commestibili, non vengono buttati: nel solo 2024 sono stati trasformati in oltre 1,41 milioni di pasti donati a chi ne ha bisogno.

Infine, ho inserito i dati sulle iniziative sociali (come la Banca del Latte per i neonati prematuri a Bologna e i progetti agricoli in Tanzania e Mozambico) e un dato molto importante sul fronte del personale: il raggiungimento della Certificazione per la Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) per i 2.532 dipendenti del Gruppo.

È stata proprio la necessità di fare ordine in questa grande quantità di informazioni a guidarmi nello sviluppo del sito: ho disegnato i vari blocchi della pagina e i menu proprio per permettere a chiunque di leggere e capire questi risultati senza perdersi nel documento originale.

Descrizione dei principali aspetti progettuali (Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

Scelte architetture e implementazione tecnica

Per costruire la pagina web richiesta dalla traccia, ho preso delle decisioni tecniche ben precise. Il mio obiettivo come sviluppatore non era solo creare un'interfaccia gradevole per divulgare il Bilancio di Sostenibilità, ma scrivere un codice che fosse veloce da caricare, accessibile agli utenti con disabilità e facile da mantenere nel tempo.

1. Architettura dell'Informazione e Design System (Mobile-First)

Ho progettato il layout pensando prima di tutto agli schermi più piccoli (paradigma Mobile-First). Questo significa che il CSS di default carica la struttura a colonna singola per smartphone; solo quando la larghezza dello schermo (viewport) aumenta, intervengono le Media Queries per riorganizzare gli spazi per tablet e desktop.

Per gestire i colori e le spaziature, ho evitato di spargere codici esadecimali nel foglio di stile. Ho invece creato un vero e proprio "Design System" sfruttando le variabili CSS (Custom Properties) nel blocco :root. Ho salvato in queste variabili i colori del brand aziendale e del tema della sostenibilità (come il verde scuro e il color sabbia). Il vantaggio pratico di questa scelta è enorme: se un domani si volesse cambiare la tonalità principale del sito, o magari implementare un tema scuro (Dark Mode), basterebbe modificare il valore di una singola variabile all'inizio del codice, e tutto il layout si aggiornerebbe a cascata.

2. HTML Semantico e Accessibilità (WCAG)

Per la struttura, ho evitato l'abuso dei generici tag <div>. Ho optato per un HTML5 rigorosamente semantico, incapsulando i contenuti in tag con un significato ben preciso: <header>, <main>, <section>, <article>, <footer>. Oltre a migliorare l'indicizzazione sui motori di ricerca (SEO), questo approccio è fondamentale per l'Accessibilità Web. I software per non vedenti (Screen Reader) riescono così a "leggere" la mappa logica della pagina.

Sempre in ottica di accessibilità, ho inserito capillarmente gli attributi aria-label, aria-hidden e i testi alternativi (alt) delle immagini. Per quanto riguarda le icone, ho fatto una scelta orientata alle performance: invece di caricare immagini raster (.png o .jpg), ho incollato direttamente il codice della grafica vettoriale (SVG inline) nell'HTML. Questo trucco tecnico azzerava le chiamate HTTP esterne al server, velocizzando il rendering della pagina. Inoltre, essendo codice vettoriale, le icone godono di una risoluzione matematica infinita, garantendo bordi nitidissimi senza mai sgranare, anche sui moderni display ad alta densità di pixel (High-DPI/Retina).

Un ulteriore livello di attenzione tecnica è stato dedicato alla navigazione da tastiera, un requisito stringente delle direttive WCAG per l'accessibilità (livello AA). Non basta infatti che la pagina sia leggibile dagli Screen Reader; deve essere completamente operabile tramite il tasto "Tab". Per garantire questo, ho resettato e personalizzato le pseudo-classi :focus e :focus-visible nel CSS per tutti gli elementi interattivi (pulsanti, link e l'input checkbox nascosto). Quando un utente naviga da tastiera, un "outline" (bordo) ad alto contrasto evidenzia chiaramente in quale punto della pagina si trova. Inoltre, per il testo sovrapposto all'immagine di sfondo della Hero Section (l'intestazione principale del sito), ho verificato il rapporto di contrasto visivo tramite i DevTools di Chrome. Per assicurarmi che il testo bianco superasse il ratio di 4.5:1 richiesto dagli standard, ho applicato un linear-gradient semi-trasparente nero direttamente sopra la fotografia aziendale tramite CSS, combinato con un text-shadow che garantisce la perfetta leggibilità dei caratteri indipendentemente dalla luminosità dello schermo.

3. Interattività in puro CSS (Il "Checkbox Hack")

Per dimostrare fino a che punto ci si possa spingere oggi con i fogli di stile (CSS3), ho deciso di non includere nemmeno una riga di script JavaScript per gestire le interazioni della pagina.

Per far aprire e chiudere il menu mobile o per espandere i dettagli delle Card informative, ho utilizzato una tecnica nota come CSS Checkbox Hack. Il funzionamento è ingegnoso: si inserisce nel codice un `<input type="checkbox">` nascosto alla vista, e lo si collega tramite l'attributo `for` a un elemento `<label>` visibile, che funge da pulsante. Quando l'utente clicca sul pulsante, la checkbox nascosta cambia stato (passa a `:checked`). A questo punto, nel CSS, utilizzo il combinatore di fratellanza generale (la tilde `~`) per intercettare il click e modificare dinamicamente le altezze e le opacità dei contenuti adiacenti, facendoli comparire con una transizione fluida.

Devo però sottolineare un compromesso (trade-off) di questa scelta. Se da un lato fare a meno di JavaScript rende il sito più leggero e sicuro, dall'altro complica l'accessibilità per le tecnologie assistive. Nascondere un input crea confusione, quindi ho dovuto mitigare il problema inserendo `aria-hidden="true"`. Tuttavia, per avere un'accessibilità perfetta in un ambiente di produzione reale, la modifica in tempo reale di stati come `aria-expanded` richiederebbe necessariamente l'ausilio di un piccolo script JavaScript, che in questo progetto didattico ho scelto di omettere per sfidare i limiti del CSS.

4. Layout Avanzati: l'accoppiata Flexbox e CSS Grid

Per disporre gli elementi sullo schermo ho abbandonato le vecchie tecniche (come l'uso dei float) per affidarmi esclusivamente ai moderni moduli di layout del CSS.

Ho usato il modulo Flexbox (`display: flex;`) per gestire gli allineamenti monodimensionali: è stato prezioso, ad esempio, per allineare al millimetro le icone SVG accanto al testo all'interno dei pulsanti di Download (Call to Action).

Per le strutture più ampie e bidimensionali, mi sono invece affidato a CSS Grid (`display: grid;`). Questo strumento mi ha permesso di orchestrare in modo pulito layout complessi, come la griglia delle Card sui dati ESG o la Timeline storica dei bilanci. CSS Grid permette di creare interfacce incredibilmente fluide, capaci di riorganizzarsi da sole in base allo spazio disponibile, risparmiandomi la stesura di decine di Media Queries complicate.

Entrando nel dettaglio dell'implementazione di CSS Grid, per la sezione relativa alle "Card" informative (i blocchi che contengono i dati aziendali), ho sfruttato la funzione `repeat()` combinata con `minmax()` e l'unità di misura frazionaria `fr`. Il codice `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));` istruisce il browser a creare automaticamente quante più colonne possibili con una larghezza minima di 300 pixel, distribuendo lo spazio in eccesso in modo equo su tutta la riga. Questa singola riga di codice mi ha permesso di creare una griglia intrinsecamente fluida, eliminando la necessità di scrivere decine di

Media Queries per gli schermi intermedi. Le Media Queries standard (impostate sui classici breakpoint come 768px per i tablet e 1024px per i desktop) sono state riservate esclusivamente ai grandi stravolgimenti macro-strutturali, come il passaggio del menu di navigazione dalla versione "hamburger" nascosta alla barra orizzontale esposta. Questo approccio algoritmico al layout ha ridotto drasticamente le righe di codice CSS complessive, facilitandone enormemente la lettura e il debug.

L'intero codice sorgente HTML e CSS sviluppato per questo progetto è stato salvato, versionato passo dopo passo e caricato online, esattamente come avverrebbe in un flusso di lavoro professionale. È possibile ispezionare il codice o testare la pagina navigabile ai seguenti link:

GitHub: <https://github.com/melisfraa/PW17-GranaroloSostenibile>

GitHub Pages testabile: <https://melisfraa.github.io/PW17-GranaroloSostenibile>

Qui sotto riporto alcuni snippet di codice fondamentali nella struttura del sito web.

Il Pattern "CSS Checkbox Hack" per il Menu Mobile (Senza JavaScript)

<!-- UI Pattern: Hamburger Menu (CSS Checkbox Hack) -->

<nav class="main-nav" aria-label="Navigazione principale">

 <input type="checkbox" id="mobile-menu-toggle" class="mobile-menu-toggle" aria-hidden="true">

 <label for="mobile-menu-toggle" class="mobile-menu-btn" aria-label="Apri menu per dispositivi mobili">

 </label>

 <ul class="nav-list">

 <!-- Lista link... -->

</nav>

Per l'apertura e chiusura del menu mobile si è scelto di implementare il CSS Checkbox Hack. L'uso di un <input type="checkbox"> nascosto, collegato a una <label>, permette di gestire lo stato dell'interfaccia (aperto/chiuso) nativamente tramite i selettori CSS (es. :checked), dimostra come interazioni basilari possano essere demandate nativamente al motore CSS, riducendo la dipendenza da script esterni e la potenziale vulnerabilità XSS. Sono stati inoltre integrati gli attributi aria-label e aria-hidden per garantire la piena compatibilità con gli Screen Reader.

Struttura Semantica e Interattività delle Card (Micro-interazioni)

<!-- Impiego semantico del tag <article> per contenuti autonomi -->

<article class="card">

 <input type="checkbox" id="toggle-card-1" class="card-toggle" aria-hidden="true">

 <label for="toggle-card-1" class="card-label">

 <header class="card-header">

 <h3 class="card-title">Pianeta ed Emissioni</h3>

 </header>

 <div class="card-body">

 <p>Obiettivo riduzione del 30% di gas serra entro il 2030...</p>

 <!-- Contenuto esteso, gestito tramite CSS Reveal -->

 <div class="card-reveal">


```

        <h4 class="card-caption">Dettagli Approfonditi</h4>
        <p>Il progetto "Fabbrica del Futuro" guida la nostra transizione...</p>
    </div>
    <span class="card-hint">Clicca per espandere &darr;</span>
</div>
</label>
</article>

```

Ogni macro-area della sostenibilità è stata incapsulata in un tag `<article>`, essendo un blocco informativo logicamente autonomo. Anche qui, per ottimizzare la User Experience senza appesantire il DOM, il testo di approfondimento (`.card-reveal`) è stato nascosto di default per non sovraccaricare il carico cognitivo dell'utente, rivelandosi dinamicamente al click grazie al pattern CSS-only.

Ottimizzazione delle Performance (SVG Inline e Preconnect)

```

<!-- Esempio di SVG Inline per azzerare le richieste HTTP -->
<a href="https://github.com/melisfraa/PW17-GranaroloSostenibile">
  GitHub
  <svg class="icon-github" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16"
    fill="currentColor" viewBox="0 0 16 16" aria-hidden="true">
    <path d="M8 0C3.58 0 0 3.58 [...] 8-8z" />
  </svg>
</a>

```

Per l'iconografia del sito si è scelto di utilizzare file SVG (Scalable Vector Graphics) inline al posto delle classiche immagini raster (.png/.jpg). Questa scelta ingegneristica garantisce tre vantaggi: 1) Risparmio di richieste HTTP al server; 2) Risoluzione matematica infinita per i display Retina; 3) Possibilità di manipolare il colore dell'icona dinamicamente al passaggio del mouse sfruttando l'attributo `fill="currentColor"`.

La gestione della Primary Action (Download nativo)

```

<!-- Implementazione della Call to Action principale -->
<a href="ReportGranarolo.pdf"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
  download="Bilancio_Sostenibilita_Granarolo_2024.pdf"
  class="btn btn-large btn-download">

```

DOWNLOAD BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024 (PDF)

Il funnel di conversione si conclude con la Call to Action principale. A livello di codice, si è garantita la massima sicurezza e usabilità implementando l'attributo `download`, che forza il salvataggio locale del file con un nome formattato (SEO-friendly), e il `rel noopener noreferrer` per prevenire vulnerabilità di sicurezza (tabnabbing) durante l'apertura in un nuovo tab.

Il "Design System" (Variabili CSS Custom Properties)

```

/* =====
VARIABILI CSS (Design System Token)
===== */

:root {
  /* Palette Colori Corporate */
  --color-primary-green: #255536;
  --color-primary-dark: #1A3E26;
  --color-logo-sand: #D2BEA1;

```

```

/* Sfondi e Contrasti */
--color-bg-white: #FFFFFF;
--color-bg-sand: #FBF8F4;

/* Sistema Spaziale Standardizzato (Padding/Margin) */
--spacing-sm: 10px;
--spacing-md: 20px;
--spacing-lg: 40px;
--spacing-xl: 80px;
}

```

Per garantire la massima manutenibilità e coerenza visiva (UI Consistency), si è scelto di centralizzare i design token tramite le CSS Custom Properties (Variabili) all'interno della pseudo-classe :root. Questo approccio architetturale permette di modificare l'intera palette cromatica o il sistema di spaziature globali del sito intervenendo su una singola riga di codice, ponendo le basi per una futura e rapida implementazione di temi alternativi (es. Dark Mode).

Gestione degli Stati in Puro CSS (Il Motore del Checkbox Hack)

```

/* Dettagli Nascosti: inizialmente opacità 0 e altezza 0 */
.card-reveal {
  max-height: 0;
  opacity: 0;
  overflow: hidden;
  transition: max-height 3.5s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1),
    opacity 1.5s ease;
}

/* AZIONE: Il combinatore Tilde (~) svela il contenuto al click */
.card-toggle:checked ~ .card-label .card-reveal {
  max-height: 250px;
  opacity: 1;
  margin-top: 20px;
}

```

Per attivare l'interfaccia delle Card si è sfruttato il combinatore di fratellanza generale ~ (Tilde). Quando l'input invisibile passa allo stato :checked, il CSS intercetta l'evento e modifica lo stile del div .card-reveal adiacente. Poiché la proprietà display: none non è animabile nativamente dai browser, l'effetto di transizione fluida (Reveal) è stato ingegnerizzato manipolando l'opacità e la max-height, supportate da una curva di accelerazione matematica personalizzata (cubic-bezier) per un feeling visivo naturale.

Accessibilità Visiva (WCAG) tramite i Filtri CSS

```

.hero-section {
  /* Overlay scuro integrato direttamente nel gradiente per garantire la leggibilità del testo */
  background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.55), rgba(0, 0, 0, 0.65)),
    url('hero-bg.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center center;
}

.hero-subtitle {
  color: var(--color-bg-white);
  /* Doppia ombreggiatura per staccare il font dai contorni della foto */
}

```

```
text-shadow: 0 5px 25px rgba(0, 0, 0, 0.9),
            0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.9);
```

```
}
```

Un requisito fondamentale del progetto è stato il rispetto degli standard di accessibilità WCAG sul contrasto visivo. L'immagine fotografica di sfondo (Hero Section) presentava forti variazioni di luminosità che avrebbero compromesso la leggibilità del testo bianco. Invece di modificare la foto con software esterni, si è applicato dinamicamente un linear-gradient semi-trasparente nero direttamente via CSS, coadiuvato da un text-shadow a doppio livello che funge da 'out-stroke', garantendo una lettura perfetta su qualsiasi dispositivo.

Layout Moderni: CSS Grid e Media Queries (Mobile First)

/ Approccio Mobile First: Singola colonna di default */*

```
.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--spacing-lg);
  align-items: start;
}
```

/ Media Query: Adattamento layout per dispositivi Tablet e Desktop */*

```
@media screen and (min-width: 768px) {
  .cards-grid {
    /* La funzione repeat genera dinamicamente 3 colonne di identica frazione (1fr) */
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}
```

L'architettura dell'interfaccia segue il paradigma 'Mobile First'. L'impaginazione strutturale è stata affidata al modulo CSS Grid, abbandonando tecniche obsolete (come i floats). Di default, i layout sono progettati in singola colonna (1fr) per gli smartphone. Solo al superamento della soglia di break-point (768px), intercettata tramite apposita @media query, il browser ricalcola dinamicamente la griglia tramite la funzione repeat(3, 1fr), distribuendo le card su tre colonne perfettamente bilanciate in proporzione matematica.

Campi di applicazione

(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

Campi di applicazione pratica della Landing Page

Questa pagina web è stata pensata per risolvere un problema di comunicazione molto concreto per un'azienda del settore agroalimentare: mettere in contatto il lavoro svolto sul campo e nelle stalle con chi naviga su internet. Nello specifico, l'interfaccia che ho sviluppato trova un'applicazione pratica in tre scenari principali:

1. Il consumatore finale (Ambito B2C)

Oggi chi compra i prodotti è sempre più attento alle tematiche ambientali, ma, navigando su internet, ha un livello di attenzione molto breve. Inserire un file PDF di oltre 200 pagine in una pagina web è controproducente, perché quasi nessuno si prenderà la briga di leggerlo.

Il sito che ho sviluppato serve proprio a estrarre i numeri essenziali (i dati sulle donazioni, sui tagli alla CO2 o sul benessere degli animali) e a metterli in evidenza. L'obiettivo tecnico è rendere queste informazioni immediatamente leggibili a colpo d'occhio. Invece di usare slogan vuoti, la pagina espone i dati crudi e reali, offrendo all'utente una totale trasparenza.

2. Partner commerciali e Istituti di Credito (Ambito B2B)

L'interfaccia non è utile solo a chi fa la spesa, ma funziona anche come un cruscotto di sintesi per professionisti, fornitori o banche (che oggi controllano attentamente i parametri di sostenibilità prima di erogare finanziamenti).

In questo senso, la sezione a "Timeline" che ho implementato si rivela molto utile. I bottoni che permettono di consultare lo storico dei report del 2022 e del 2023 permettono ai partner di valutare l'affidabilità dell'azienda nel corso del tempo, avendo tutto a portata di clic senza dover cercare vecchi documenti persi negli archivi.

3. Fruizione su Smartphone e User Experience

Dal punto di vista dello sviluppo front-end, l'applicazione più importante di questa pagina riguarda chi naviga in mobilità. Grazie all'implementazione del Responsive Web Design, la griglia del sito si riorganizza automaticamente per adattarsi agli schermi stretti dei telefoni.

Il vantaggio tecnico principale di questa scelta è la riduzione drastica del Bounce Rate (il tasso di abbandono del sito). Un utente che naviga da smartphone con una connessione dati, invece di trovarsi bloccato davanti al download forzato di un file pesantissimo, può scorrere con il pollice la pagina e leggere i punti chiave in pochi secondi. Solo alla fine del percorso, se davvero interessato, potrà usare l'apposito pulsante (la Call to Action principale) per scaricare e salvare il documento integrale in formato PDF.

Valutazione dei risultati

(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti):

Valutazione dei risultati: Potenzialità e Punti di Forza

Analizzando a posteriori il lavoro svolto, il punto di forza principale del progetto risiede nelle Web Performance. La scelta di scrivere tutto da zero, evitando framework pesanti come Bootstrap o librerie JavaScript esterne, ha generato una pagina con un "peso" in kilobyte davvero irrisorio. A livello tecnico, questo significa che il browser deve scaricare meno dati e fare molta meno fatica per calcolare il rendering della pagina.

Un altro aspetto ben riuscito è l'implementazione del CSS Checkbox Hack. Questa tecnica mi ha permesso di creare componenti interattivi moderni (come il menu per smartphone o le schede che si espandono al click) mantenendo il codice pulito e soprattutto sicuro: l'assenza di script lato client, infatti, azzerà alla radice il rischio di vulnerabilità tipiche di JavaScript (come il Cross-Site Scripting). Ottimo è risultato anche il lavoro sui contrasti cromatici e sulla semantica per rispettare le direttive WCAG sull'accessibilità.

Limiti strutturali del progetto

Il limite tecnico più grande di questo elaborato è la sua natura statica. Attualmente, i testi e i numeri aziendali sono hard-coded, ovvero scritti fisicamente all'interno dei file HTML. Dal punto di vista della manutenibilità, questo è un problema: quando il prossimo anno uscirà il bilancio 2025, un programmatore Front-End dovrà aprire il codice sorgente, cercare le righe esatte e sovrascrivere manualmente i nuovi KPI. È un'operazione lenta e soggetta a errori di distrazione.

Inoltre, per quanto la scelta di usare solo CSS per le interazioni sia stata un'ottima sfida tecnica, in un ambiente di produzione reale (enterprise) non sarebbe la strada migliore per l'accessibilità universale. Per far capire correttamente ai software per non vedenti (Screen Reader) che un menu si sta aprendo in tempo reale, la semplice modifica del CSS non basta: serve necessariamente un piccolo script JavaScript per cambiare dinamicamente gli attributi come aria-expanded da false a true.

Sviluppi futuri: Evoluzione verso un CMS Headless e API

Se questo progetto dovesse essere scalato e rilasciato per una grande azienda, la soluzione architettonica definitiva per risolvere il problema dell'hard-coding sarebbe il passaggio a un Headless CMS (Content Management System).

Oggi questo è lo standard di mercato perché permette una netta Separation of Concerns (separazione delle competenze): da una parte c'è il Content Layer, un database dove i dati vengono archiviati in modo strutturato; dall'altra c'è il Presentation Layer, ovvero l'interfaccia Front-End che ho sviluppato. Con questa architettura, i dati non starebbero più nell'HTML, ma verrebbero richiamati dal server e iniettati nella pagina tramite moderne API RESTful o interrogazioni GraphQL.

Questa evoluzione permetterebbe di passare a un'architettura JAMstack (JavaScript, API, Markup). In questo scenario, si potrebbero implementare delle pipeline di CI/CD (Continuous Integration e Continuous Deployment): ogni volta che qualcuno del reparto marketing aggiorna un numero dalla propria dashboard aziendale, il sistema compila e pubblica automaticamente la nuova pagina statica aggiornata. In questo modo si mantengono i vantaggi di velocità del sito, ma si dà totale autonomia a chi gestisce i contenuti, lasciando ai programmatori solo il compito di fare manutenzione tecnica e test automatizzati sul codice.

Un ultimo sviluppo futuro fondamentale riguarda il tracciamento dei dati. Attualmente la pagina non ha sistemi di analytics. Per capire se il sito funziona davvero, andrebbero integrati dei tag (ad esempio tramite Google Tag Manager) posizionati sugli eventi di click della Call to Action. Solo così potremmo quantificare esattamente quanti utenti scaricano il PDF dopo aver letto il riassunto a schermo.

Conclusioni

Questo Project Work è stato un ottimo banco di prova per il mio percorso formativo. Mi ha costretto a scontrarmi con le logiche reali dello sviluppo web: non si tratta solo di scrivere righe di codice che "funzionano", ma di prendere una grande mole di dati grezzi e organizzarli in un'interfaccia che sia veloce, intuitiva e accessibile.

Aver lavorato "a basso livello" (solo con HTML e CSS nativo) mi ha fornito una consapevolezza tecnica sulle meccaniche dei browser che i framework moderni spesso nascondono. Unire queste basi ingegneristiche alla capacità di comprendere e strutturare le esigenze informative di un'azienda è il bagaglio di competenze più utile che porterò con me nel mondo del lavoro.